**Mathematische Grundlagen der Informatik**
Dr. Lucia Di Caro
HS 2021

Fachhochschule Nordwestschweiz

# Semesterprüfung

| | |
|---|---|
| Nachname | Vorname |

## Hinweise

**Datum, Zeit:** 1. November 2021, 15:15 Uhr

**Prüfungsdauer:** 45 Minuten

**Ein Schummelversuch** zieht die Note 1 mit sich.

**Notation:** Es gilt die im Unterricht verwendete Notation.

**Abgabe:** Schreiben Sie Ihre Lösungen leserlich mit einem dokumentechten Stift in blauer oder schwarzer Farbe direkt auf das Aufgabenblatt.

**Lösungen:** Für die maximale Punktzahl wird ein **vollständiger und übersichtlicher Lösungsweg** erwartet. Falsche Lösungsansätze und ungültige Ergebnisse müssen deutlich als solche gekennzeichnet und durchgestrichen werden. Sind in einer Aufgabe mehrere Lösungswege vorhanden, wird die Aufgabe nicht bewertet.

**Hilfsmittel:**

- selber verfasste, handgeschriebene Zusammenfassung auf 1 A4-Blatt (d. h. 2 Seiten)
- nicht-algebra- und nicht-grafikfähiger Taschenrechner

## Benotung

| Aufgabe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **Total** | **Note** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximale Punktzahl | 10 | 4 | 10 | 8 | 7 | **39** | |
| Erreichte Punktzahl | | | | | | | |

**Aufgabe 1. (2+3+5 Punkte)**

(a) Wandeln Sie die Menge $M = \{x \in \mathbb{N} \mid x^3 < 10\}$ in die aufzählende Form um.

$M = \{1, 2\}$ 2

(b) Berechnen Sie für $M = \{x \in \mathbb{N} \mid x^3 < 10\}$ die Menge $\mathcal{P}(M) \times M$.

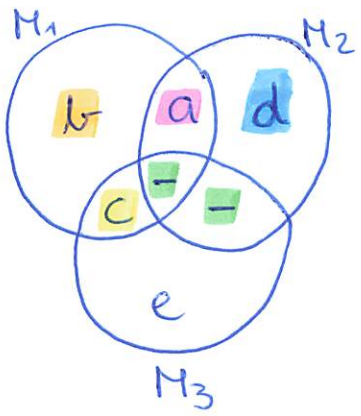
$\mathcal{P}(M) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{1,2\}\}$ 1

$\mathcal{P}(M) \times M = \{(\emptyset, 1), (\emptyset, 2), (\{1\}, 1), (\{1\}, 2), (\{2\}, 1), (\{2\}, 2), (\{1,2\}, 1), (\{1,2\}, 2)\}$

2

(c) Finden Sie drei Mengen $M_1, M_2, M_3 \subseteq \{a, b, c, d, e\}$, welche gleichzeitig die folgenden Eigenschaften:

4. i) $|M_1| = 3$,
5. ii) $|M_2| = 2$,
6. iii) $|M_3| = 2$,
2. iv) $|M_1 \cap M_2| = 1$,
3. v) $|M_1 \setminus (M_2 \cup M_3)| = 1$,
1. vi) $M_2$ und $M_3$ sind disjunkt.




5

-1 Punkt pro nicht erfüllte Eigenschaft

**Aufgabe 2.** **(4 Punkte)**

Seien

- $M_1$ die Menge aller durch 3 teilbaren natürlichen Zahlen und
- $M_2$ die Menge aller durch 5 teilbaren natürlichen Zahlen.

Sind die Mengen $M_1$ und $M_2$ gleichmächtig? Begründen Sie Ihre Antwort ausführlich.

Ja, sie sind gleichmächtig, 1

denn es gibt eine Paarung von

$M_1$ und $M_2$: 1

$(3,5)$

$(6,10)$ 1

$(9,15)$

$\vdots$

$(3i,5i)$ für $i \in \mathbb{N}$ 1

$\vdots$

**Aufgabe 3. (2+2+2+2+2 Punkte)**

Wir betrachten die homogene Relation $R$ auf der Menge $A = \{0, 1, 2, 3, 4\}$, die definiert ist durch

$(x, y) \in R$ genau dann, wenn $x + y \geq 3$.

(a) Schreiben Sie die Relation $R$ in aufzählender Schreibweise auf.

0.5 0.5

$R = \{(0,3), (0,4), (1,2), (1,3), (1,4),$
$(2,1), (2,2), (2,3), (2,4),$ 0.5
$(3,0), (3,1), (3,2), (3,3), (3,4),$ } 0.5
$(4,0), (4,1), (4,2), (4,3), (4,4)\}$

(b) Ist die Relation $R$ reflexiv? Begründen Sie Ihre Antwort.

Nein, denn z.B. ist $(0,0) \notin R$.
1 1

(c) Ist die Relation $R$ symmetrisch? Begründen Sie Ihre Antwort.

Ja, denn die Addition ist kommutativ
1 und somit ist $y+x>3$, wenn
$x+y>3$ ist. 1

(d) Ist die Relation $R$ antisymmetrisch? Begründen Sie Ihre Antwort.

Nein, denn z.B. $(2,3) \in R$ und $(3,2) \in R$.
1 1

(e) Ist die Relation $R$ transitiv? Begründen Sie Ihre Antwort.

Nein, denn für z.B. $(1,3) \in R$ und
1 $(3,1) \in R$ ist $(1,1) \notin R$.
1

**Aufgabe 4.** (4+4 Punkte)

(a) Welche der folgenden Aussagen sind wahr? Welche sind falsch?

*Hinweis*: Die Antwort muss nicht begründet werden. Jede richtige Antwort gibt 1 Pluspunkt, jede falsche 1 Minuspunkt. Keine Antwort gibt weder Plus- noch Minuspunkte. Minimalpunktzahl ist 0.

| Aussage | wahr | falsch | |
|---|---|---|---|
| Eine bijektive Funktion ist immer auch injektiv. | ☒ | ☐ | 1 |
| Eine surjektive Funktion ist immer auch bijektiv. | ☐ | ☒ | 1 |
| Sei $M$ die Menge aller Menschen. Es ist $(x, y) \in R$, wenn $y$ die Grossmutter von $x$ ist. Die Relation $R$ ist eine Funktion. Meistens hat jemand 2 Grossmütter, d.h. einem Element werden 2 zugeordnet. | ☐ | ☒ | 1 |
| Bei jeder Funktion kann der Definitions- oder Wertebereich so angepasst werden, dass sie surjektiv wird. $f: A \to f(A)$ ist immer surjektiv | ☒ | ☐ | 1 |

(b) Seien die Funktionen

$g: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ definiert durch $g(x) = x - 2$ und

$h: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ definiert durch $h(x) = \frac{x}{2}$

gegeben. Bestimmen Sie, falls möglich, die Funktion $i$ mit $g = i \circ h$, oder begründen Sie, weshalb eine solche Funktion $i$ nicht bestimmt werden kann.

$h(x)$ ist injektiv und deshalb können wir die Gleichung mit $h^{-1}(x)$ nach $i(x)$ auflösen:

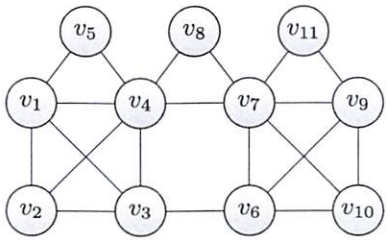
- $h^{-1}(x)$ bestimmen: $y = \frac{x}{2} \iff x = 2y$ 1
- umbenennen: $y = 2x$, d.h. $h^{-1}(x) = 2x$ 1
- auflösen:

$$\underline{i(x)} = g(h^{-1}(x)) = g(2x) = \underline{\underline{2x - 2}}$$

1 1

**Aufgabe 5. (3+4 Punkte)**

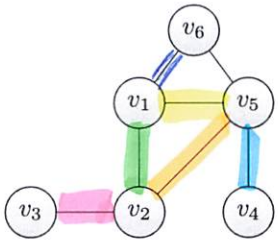
(a) Lassen sich die Reihenhäuser von Nikolaus in einem Zug, ohne den Stift abzusetzen, zeichnen? Begründen Sie Ihre Antwort mit Hilfe der Graphentheorie.

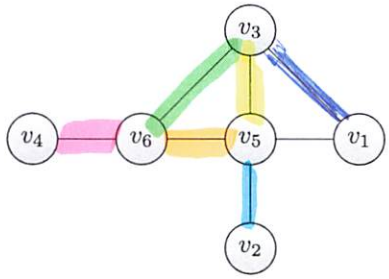



Ja, denn 1

- nur die Knoten $v_2$ und $v_{10}$ haben ungeraden Grad und 1
- der Graph ist zusammenhängend. 1

(b) Sind die beiden folgenden Graphen isomorph? Begründen Sie Ihre Antwort.




Ja, 1 denn die folgende bijektive Abbildung erhält die entsprechenden Kanten: 1

$v_1 \mapsto v_3$ $\quad$ $v_4 \mapsto v_2$

$v_2 \mapsto v_6$ $\quad$ $v_5 \mapsto v_5$ $\quad$ 2

$v_3 \mapsto v_4$ $\quad$ $v_6 \mapsto v_1$